

Betriebliche Standard-Software



Vorlesungsooutline

1. Betriebliche Standard-Software (BSS) in Unternehmen

Technologie

2. Prozessunterstützung durch ERP-Systeme

3. Datenmanagement in ERP-Systemen

4. Architektur von ERP-Systemen

5. Cloud Computing für BSS

6. ERP in Kernprozessen

Einsatzbereiche

7. SCM und Supply Chain

8. ERP in Supportprozessen

9. CRM und Vertriebsstruktur

10. Auswahl von BSS

Unternehmenstransformation

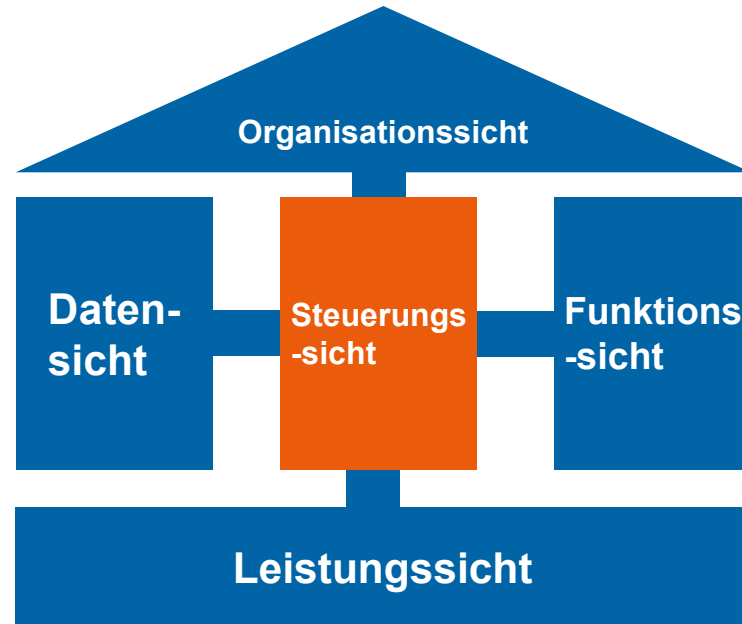
11. Einführung von BSS

12. Administration von BSS

13. Analytische Systeme und IMC

14. Semesterabschluss

ARIS: Architektur integrierter Informationssysteme – Sichten auf das Unternehmen



Lernziele

- Die Integrationseigenschaften von Geschäftsprozessen beschreiben
- Die Basisobjekte der BPMN benennen
- Die Darstellung der Interaktion der BPMN Basisobjekte kennen
- Strategische BPMN darstellen

Agenda

- **Business Case - Geschäftsprozess**
- Beschreibung von Geschäftsprozessen
- BPMN-Basiselemente
- BPMN-Interaktion

Geschäftsprozess: Online Einkauf



YourLogo Home Shop Veranstaltungen Kurse Termin Kontakt +1555-555-5556 Mitchell Admin [Kontaktieren Sie uns](#)

Legs

☐ Steel
☐ Aluminium
☐ Custom

Duration

Alle Duration

Extra Options

☐ 1 year warranty extension
☐ Cleaning kit
☐ Protection kit

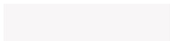
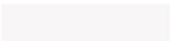
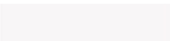
Size

☐ S
☐ M
☐ L

Fabric

Alle Fabric

Color

Cable Management Box CHF 100,00	Office Design Software CHF 280,00	Individual Workplace CHF 885,00	Corner Desk Right Sit CHF 147,00
			
Office Chair CHF 70,00	Office Lamp CHF 40,00	Corner Desk Left Sit CHF 85,00	Office Chair Black CHF 120,50
			
Pedal Bin CHF 47,00	Acoustic Bloc Screens CHF 295,00	Desk Combination CHF 450,00	Drawer Black CHF 25,00
			

Definition & Bestandteile eines Geschäftsprozess



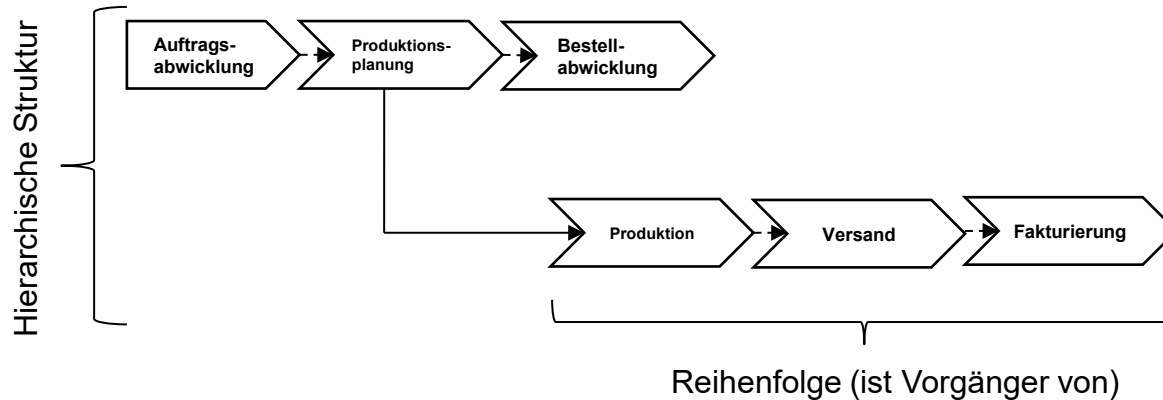
Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management*, 2. Auflage, Springer, (S.6)

Agenda

- Business Case - Geschäftsprozess
- **Beschreibung von Geschäftsprozessen**
- BPMN-Basiselemente
- BPMN-Interaktion

Wertschöpfungskettendiagramm (WKD) / Prozesslandkarte

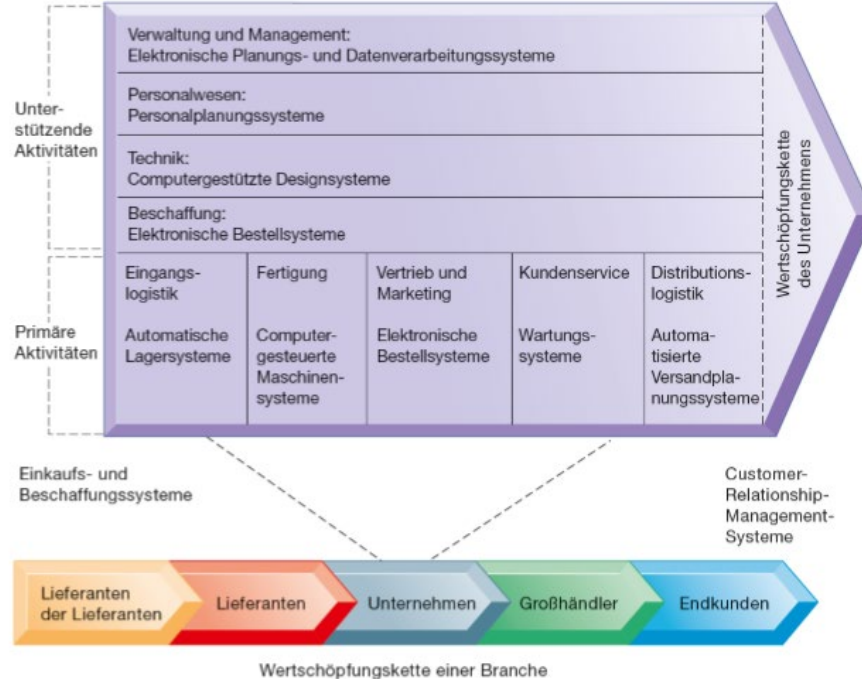
- Modell zur Darstellung von Geschäftsprozessen einer Organisation
 - Wertschöpfungs-/Kern-, Support- und Managementprozesse
- Hauptsächlich auf hohem Abstraktionsniveau angewendet



Gronau, N. (2017). *Geschäftsprozessmanagement in Wirtschaft und Verwaltung*. 2. Auflage. GITO Verlag Berlin, (S.184).

Typische Prozesse in einem Unternehmen

Planungsdokument



Laudon, K., Laudon, J. & Schoder, D. (2016). *Wirtschaftsinformatik: eine Einführung*. 3. Auflage. Pearson Studium.

Agenda

- Business Case - Geschäftsprozess
- Beschreibung von Geschäftsprozessen
- **BPMN-Basiselemente**
- BPMN-Interaktion

Überblick Modellierungssprachen

Which of the following process standards is your organization interested in adopting? (Choose as many as apply)							
	2005	2007	2009	2011	2013	2015	
ARIS EPC (Notation)				14%	22%	18%	19
ISO 9000	49%	40%	36%	39%	30%	23%	24
IDEF (Notation)				5%	7%	4%	4
CMM/CMMI	28%	28%	30%	17%	18%	16%	17
BPML	23%	26%	20%	12%	10%	8%	8
XPDL		6%	6%	5%	2%	4%	4
BPMN (Notation)	22%	41%	51%	60%	60%	64%	67
UML (Notation)	33%	30%	24%	14%	18%	17%	18
....							
ASQ Lean Six Sigma Body of Knowledge					25%	25%	26
Other, Please Specify	21%	23%	19%	15%	17%	24%	25

Quelle: Harmon: The State of Business Process Management 2016, n = 309 (2013), n = 116 (2015)

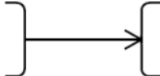


Freund, J. & Rücker, B. (2019) Praxishandbuch BPMN, 6. Auflage, Hanser.

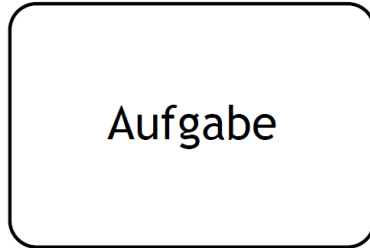
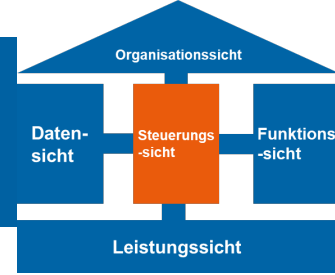
UML-Vorwissen aus RE1

Elemente und Konnektoren des Activity-Diagramms

Activity-Diagramme dienen dazu, Abläufe jeglicher Art sowie deren Regeln darzustellen. Das Activity-Diagramm ist sehr umfangreich. Wir behandeln nur ausgewählte Komponenten.

	Action (Aktion): Ist eine ausführbare Funktionalität, die im Modell nicht weiter aufgeteilt werden <u>soll</u> . Die Aktion ist <u>atomar</u> .
	Control Flow (Kontrollfluss): Ist eine gerichtete Verbindung zwischen Aktionen und definiert die <u>Ausführungsreihenfolge</u> .
	Initial Node (Startknoten): Definiert den Startpunkt des Kontrollflusses.
	Final Node (Endknoten): Definiert das Ende des Kontrollflusses.

Ereignis, Aktivität (Aufgabe) und Sequenzfluss



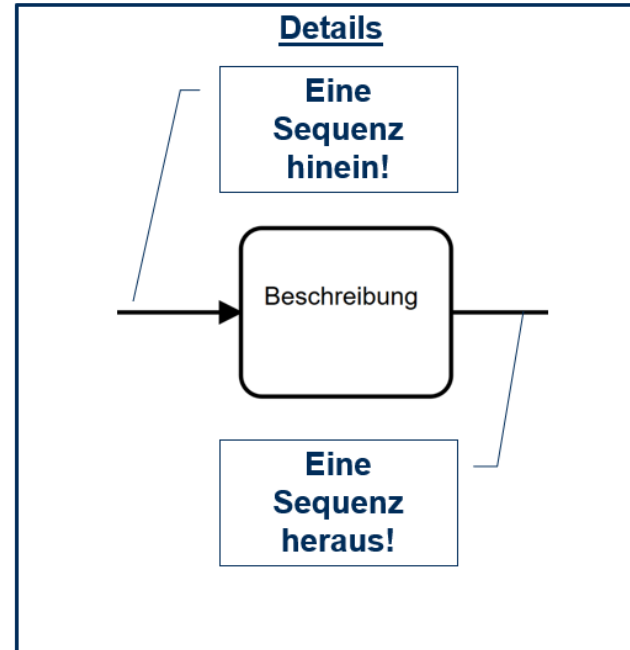
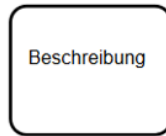
Ereignis zeigt, welches Ereignis eingetreten ist.
Links: **Start-Event** (eingetreten), Rechts **End-Event** (ausgelöst)

Aufgabe: Die Aufgabe ist eine Arbeitseinheit, die im Rahmen des Prozesses erledigt werden soll. Die Aufgabe wird mit [**Objekt**] + [**Verb in Grundform**] beschriftet, also beispielsweise "Lebensmittel einkaufen".

Sequenzfluss:
Definiert die Abfolge der Ausführung.

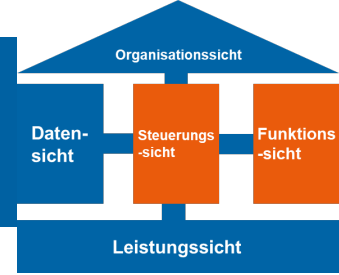
BPMN-Primitiven: Aktivitäten

«Normale» Aktivitäten

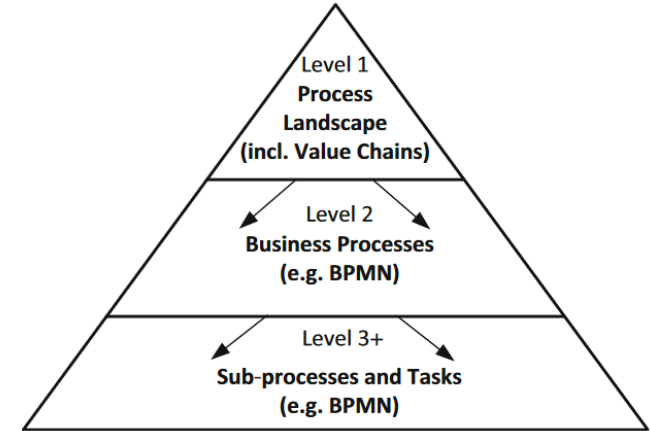
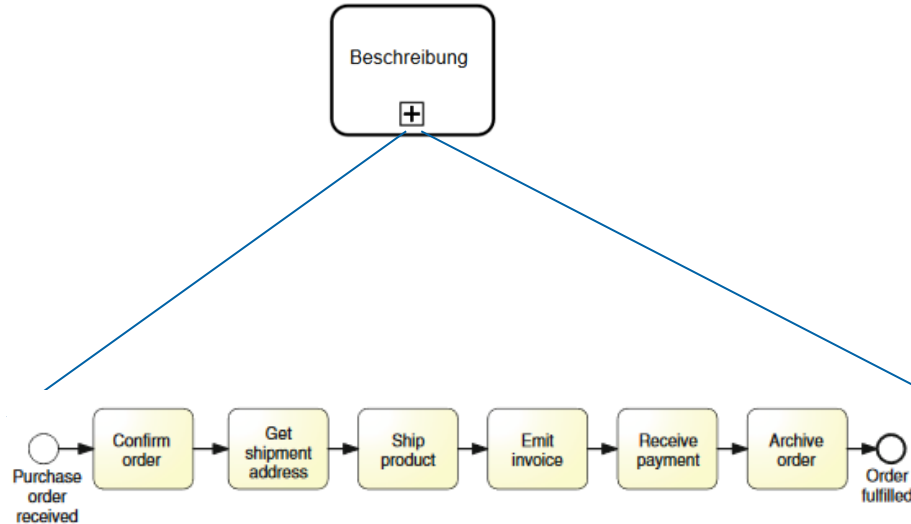


Vgl. Freund, J. & Rücker, B. (2019) Praxishandbuch BPMN, 6. Auflage, Hanser.

BPMN-Primitiven: Aktivitäten



«Eingeklappte Sub-Prozesse»



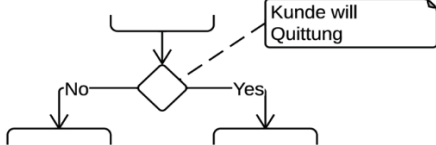
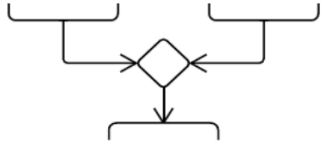
Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management*, 2. edition, Springer (p. 44)

Vgl. Freund, J. & Rücker, B. (2019) Praxishandbuch BPMN, 6. Auflage, Hanser.

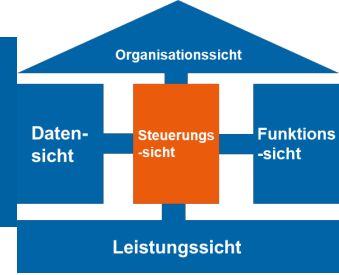
UML Vorwissen aus RE1

Entscheidungs- und Verbindungsknoten

Mit Entscheidungs- und Verbindungsknoten können Entscheidungen und Schleifer dargestellt werden.

 The diagram shows a diamond-shaped decision node. An incoming arrow from above splits into two paths leading to the top of the diamond. From the bottom of the diamond, two outgoing arrows lead downwards, labeled 'No' on the left and 'Yes' on the right. A dashed line connects the 'Yes' path to a note box containing the text 'Kunde will Quittung'.	Decision Node (Entscheidungsknoten): Definiert eine Verzweigung des Kontrollflusses, bei der genau einer der möglichen Kontrollflüsse ausgeführt wird.
 The diagram shows a diamond-shaped merge node. Two incoming arrows from above merge into the top of the diamond. A single outgoing arrow leads from the bottom of the diamond downwards.	Merge Node (Verbindungsknoten): fasst mehrere alternative Kontrollflüsse zusammen.

Verzweigungen



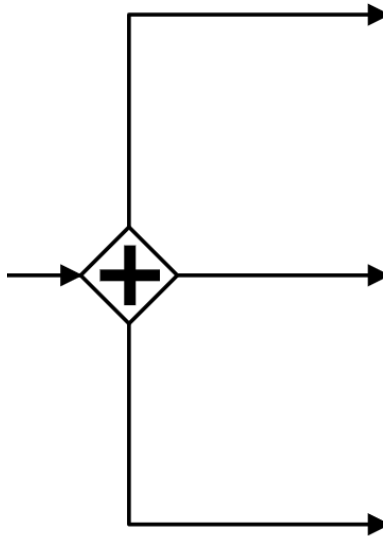
Parallele Ausführung: Zwei oder mehr Aktivitäten können parallel und unabhängig ausgeführt werden. (UND) Alle parallelen Aktivitäten müssen abgeschlossen werden damit der Prozess weitergeführt werden kann



Exklusive Ausführung: Eine der verschiedenen möglichen Alternativen wird ausgeführt. (XOR)

Verzweigungen - UND

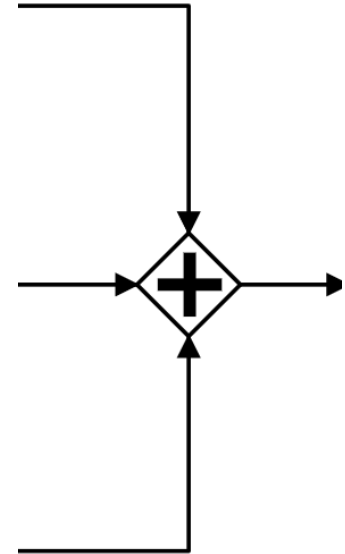
«Verzweigendes»
Paralleles-Gateway (UND)



-> Ein Pfeil rein und mehrere
raus oder umgekehrt!

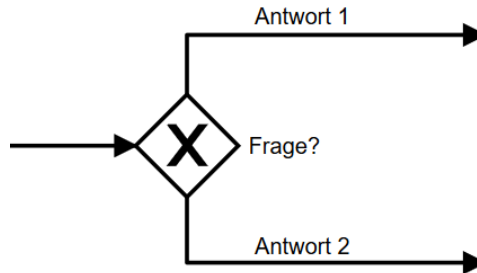
Nicht mischen!!!

«Zusammenführendes»
Paralleles-Gateway



Verzweigungen - XOR

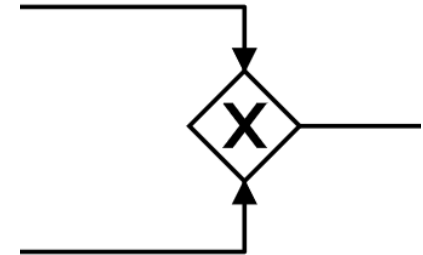
«Verzweigendes»
XOR-Gateway (Entweder - Oder)



-> Ein Pfeil rein und mehrere
raus oder umgekehrt!

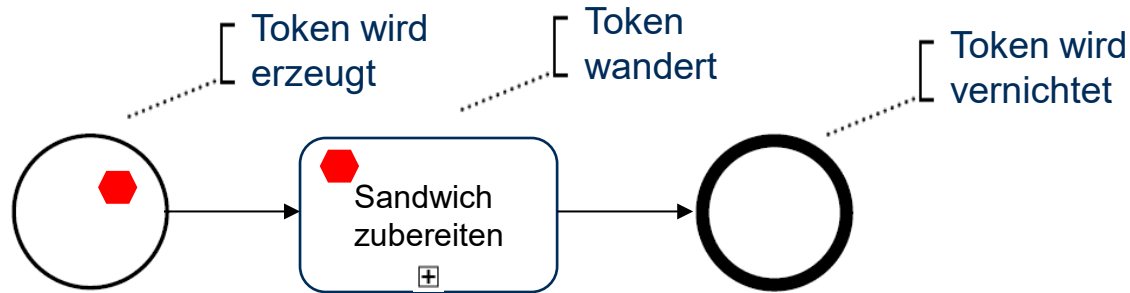
Nicht mischen!!!

«Zusammenführendes»
XOR-Gateway



Token-Konzept

- Das Token visualisiert den Zustand (State) der Prozessinstanz



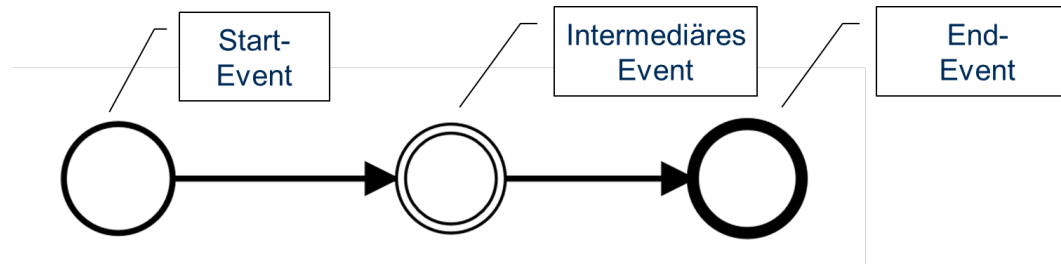
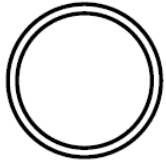
Arten von Startevents

		
Beschreibung	Alle 10 Minuten	
«Blanko» Startevent Mit oder ohne Beschreibung	Timer- Startevent Relative oder absolute Zeitpunkte	Nachrichten- Starterevent

Intermediäre Events

Zwischenereignisse stehen für einen Status, der im Prozess erreicht wird und den man im Modell explizit festhalten möchte (z.B. Meilenstein).

- Haben einen Doppelkreis
- Haben einen eingehenden UND einen abgehenden Sequenzpfeil!
- **Je Pfeil ein Kreis!**



Vgl. Freund, J. & Rücker, B. (2019) Praxishandbuch BPMN, 6. Auflage, Hanser.

BPMN ist sehr mächtig



Gateways

Exclusive Gateway



When splitting, it routes the sequence flow to exactly one of the outgoing branches. When merging, it awaits one incoming branch to complete before triggering the outgoing flow.

Event-based Gateway



Is always followed by catching events or receive tasks. Sequence flow is routed to the subsequent event/task which happens first.

Parallel Gateway



When used to split the sequence flow, all outgoing branches are activated simultaneously. When merging parallel branches it waits for all incoming branches to complete before triggering the outgoing flow.



Inclusive Gateway

When splitting, one or more branches are activated. All active incoming branches must complete before merging.



Exclusive Event-based Gateway (instantiate)

Each occurrence of a subsequent event starts a new process instance.



Complex Gateway

Complex merging and branching behavior that is not captured by other gateways.



Parallel Event-based Gateway (instantiate)

The occurrence of all subsequent events starts a new process instance.

Events

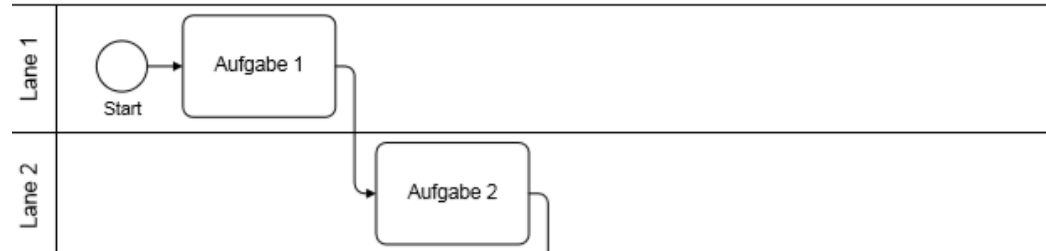
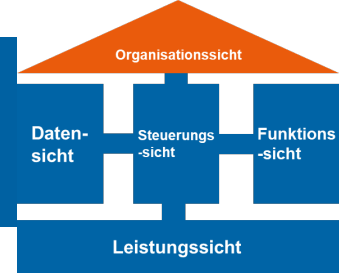
Events	Standard	Start	Start	Intermediate	Intermediate	End		
	Standard	Event Sub-Process Interrupting	Event Sub-Process Non-Interrupting	Catching	Boundary Interrupting	Boundary Non-Interrupting	Throwing	Standard
None: Untyped events, indicate start point, state changes or final states.								
Message: Receiving and sending messages.								
Timer: Cyclic timer events, points in time, time spans or timeouts.								
Escalation: Escalating to an higher level of responsibility.								
Conditional: Reacting to changed business conditions or integrating business rules.								
Link: Off-page connectors. Two corresponding link events equal a sequence flow.								
Error: Catching or throwing named errors.								
Cancel: Reacting to cancelled transactions or triggering cancellation.								
Compensation: Handling or triggering compensation.								
Signal: Signalling across different processes. A signal thrown can be caught multiple times.								
Multiple: Catching one out of a set of events. Throwing all events defined								
Parallel Multiple: Catching all out of a set of parallel events.								
Terminate: Triggering the immediate termination of a process.								

<http://bpmb.de/poster>

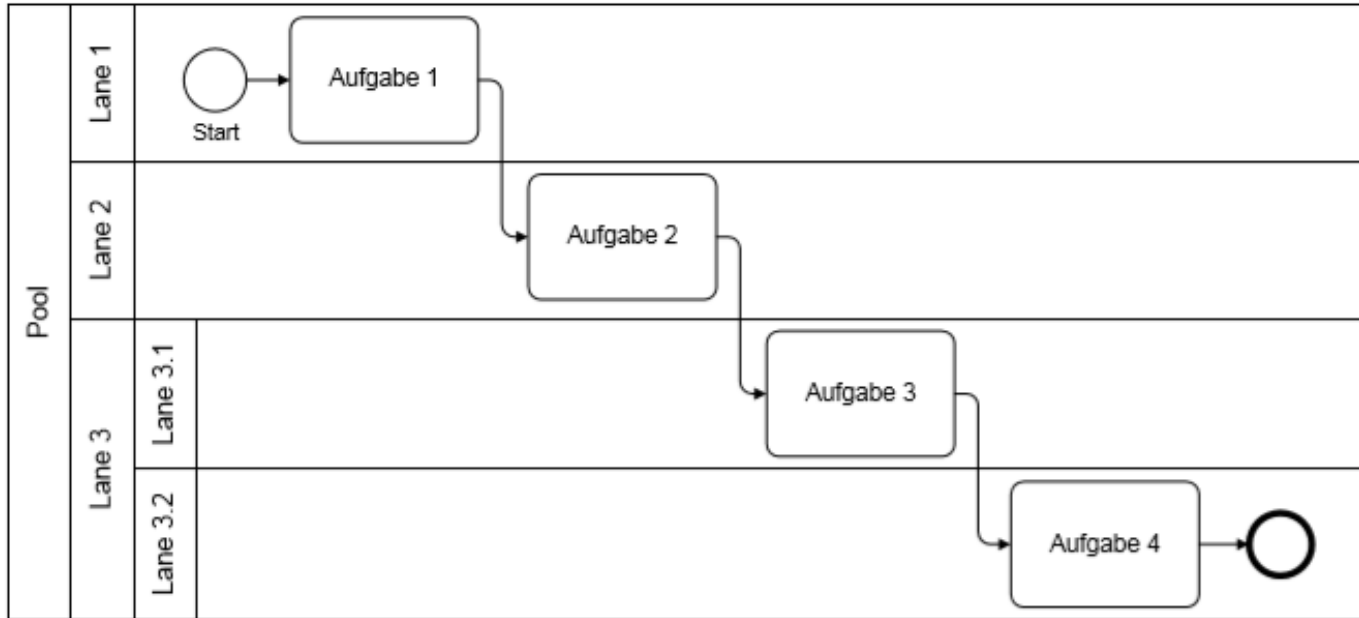
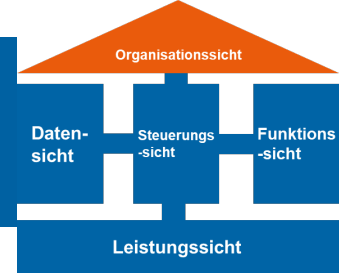
Agenda

- Business Case - Geschäftsprozess
- Beschreibung von Geschäftsprozessen
- BPMN-Basiselemente
- **BPMN-Interaktion**

Lane

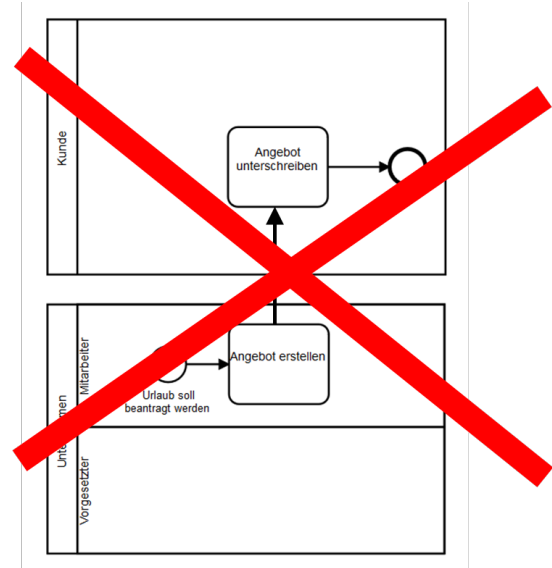
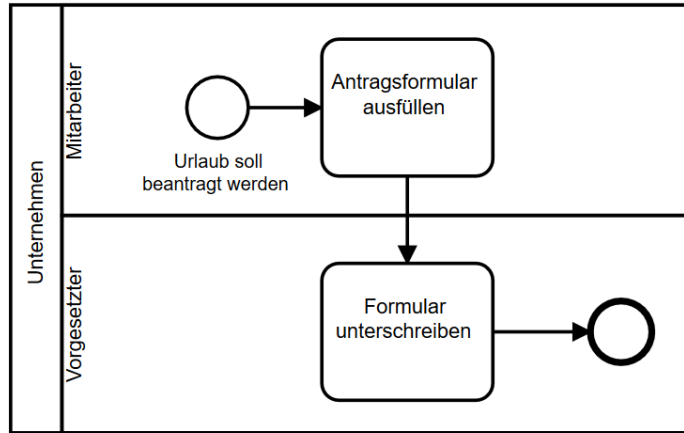


Pool

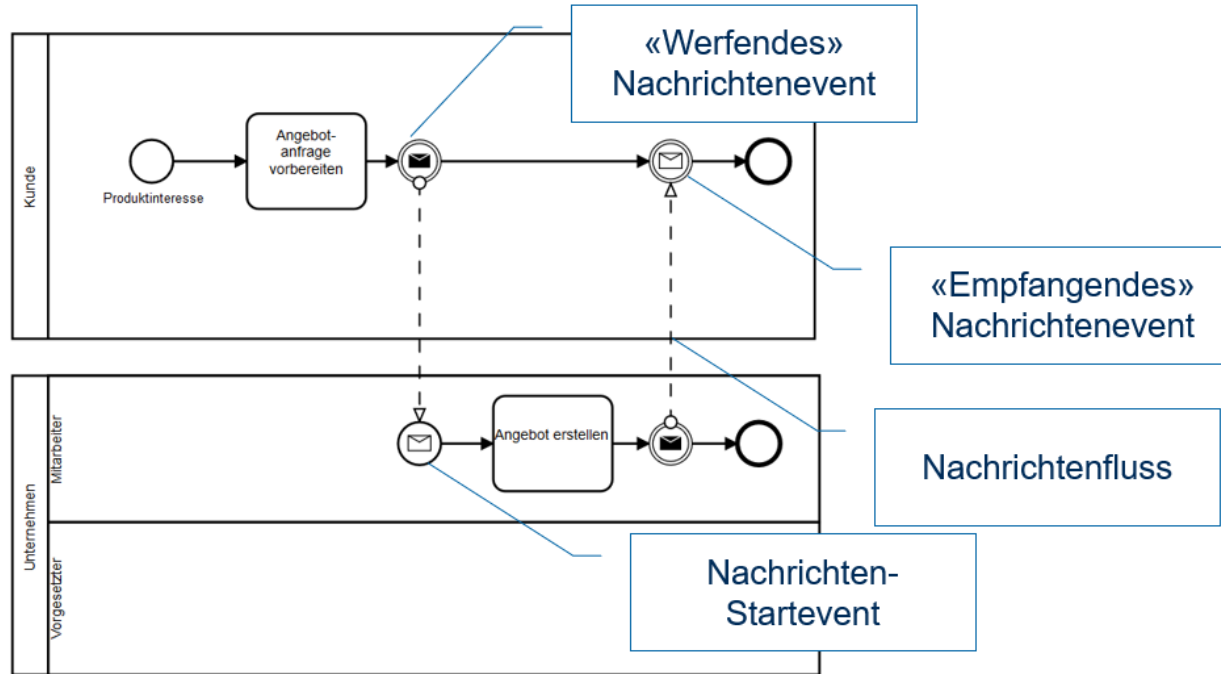


Vgl. Freund, J. & Rücker, B. (2019) Praxishandbuch BPMN, 6. Auflage, Hanser.

Hinweise zu Sequenzflüssen und Pools

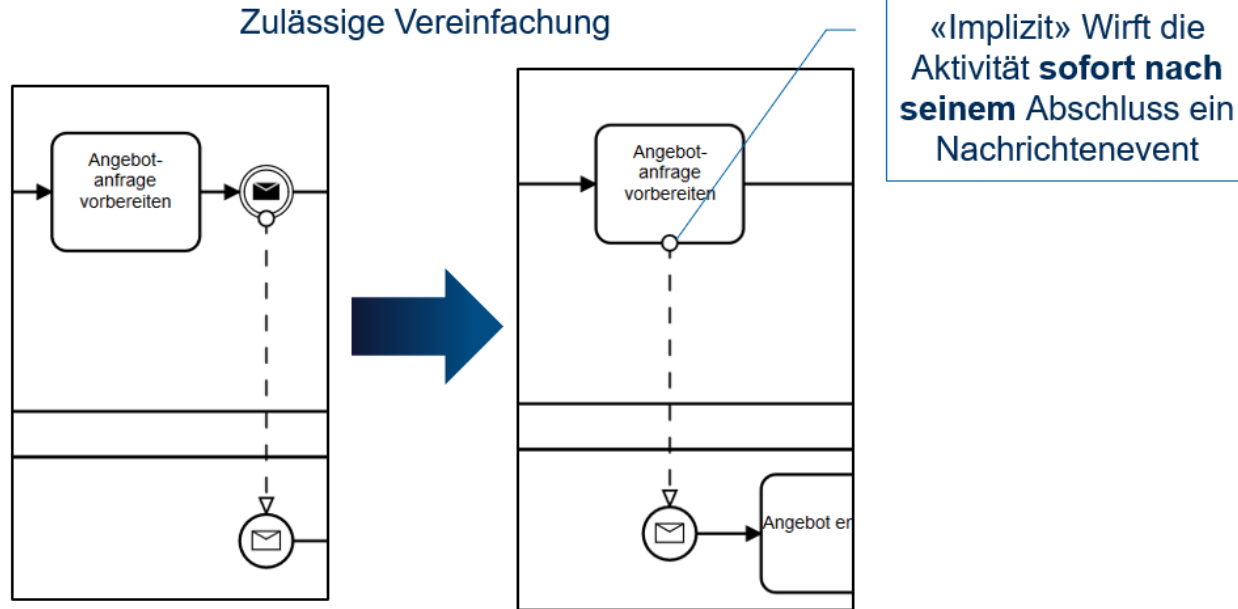


Nachrichten als Lösung zu Poolgrenzenüberschreitung



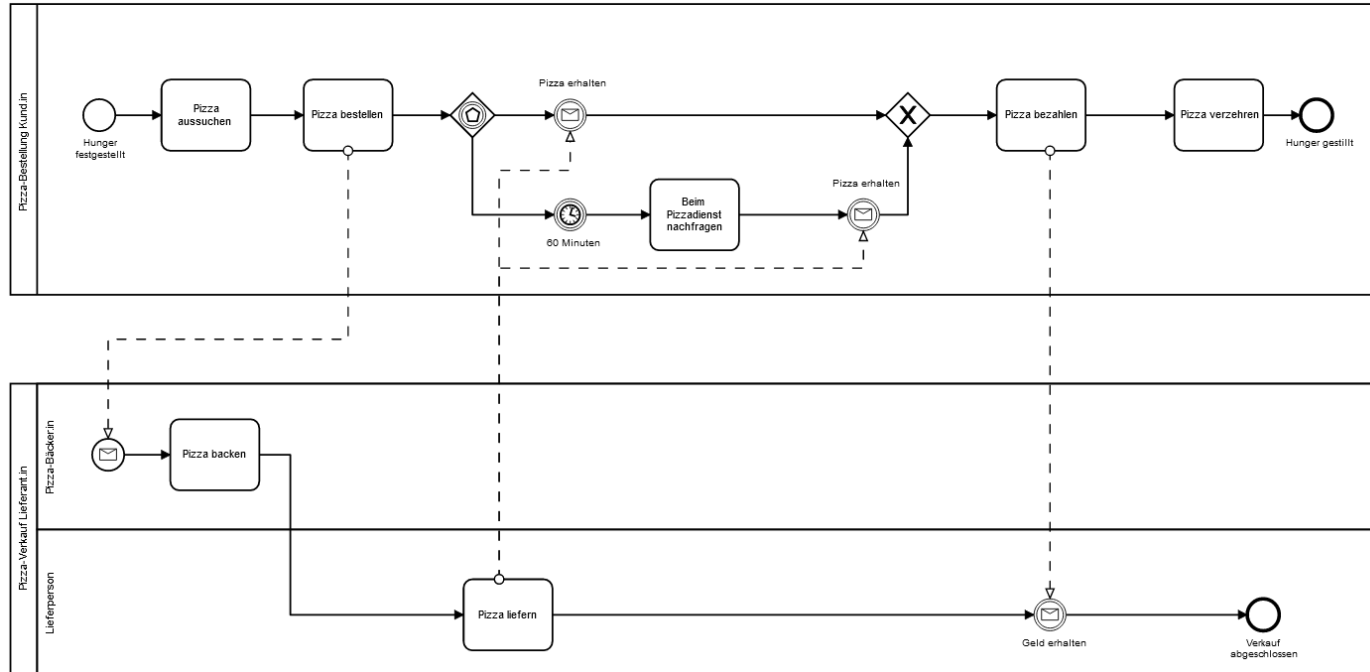
Vgl. Freund, J. & Rücker, B. (2019) Praxishandbuch BPMN, 6. Auflage, Hanser.

Kompakte Darstellung



Vgl. Freund, J. & Rücker, B. (2019) Praxishandbuch BPMN, 6. Auflage, Hanser.

Ereignis-basiertes Gateway



Vgl. Freund, J. & Rücker, B. (2019) Praxishandbuch BPMN, 6. Auflage, Hanser, (S.97).

Wie helfen Lanes und Pools bei der Prozessmodellierung und -analyse?

Aufgabe:

- Beantworten Sie die Frage im Kontext der Vorlesung

Machen Sie sich erst alleine schriftlich Gedanken:

- Wesentliche Punkte der Vorlesung zur Beantwortung der Frage

Tauschen Sie sich kurz aus:

- Wie beantwortet Ihr:e Nachbar:in die Frage und was empfand Ihr:e Nachbar:in als wesentlich?

Kurze Beantwortung der Frage im Plenum

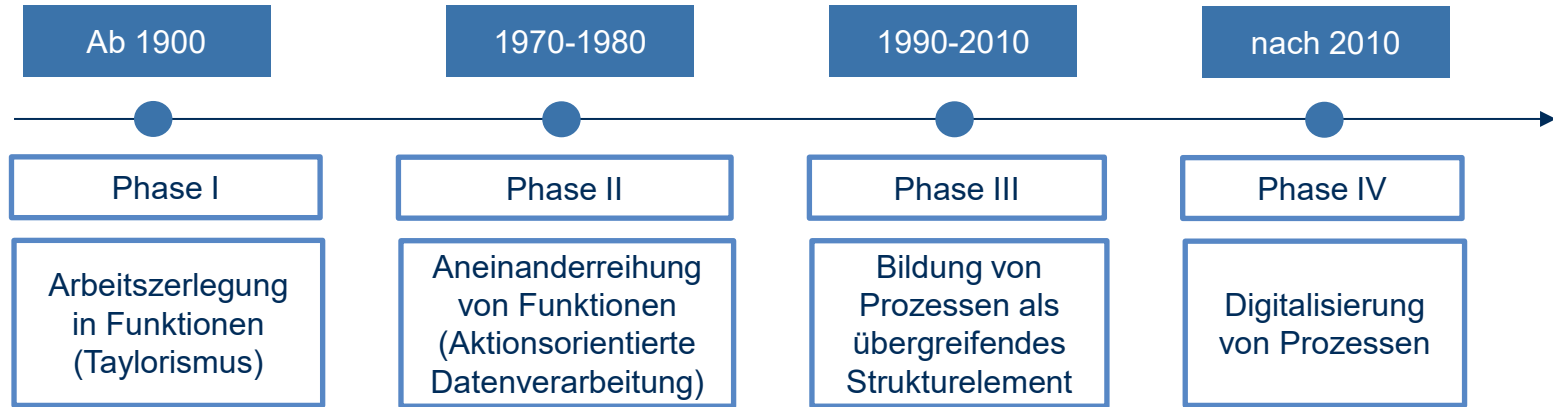
Fragen zum Selbststudium

- Welche Vorteile bietet die Integration von Anwendungssystemen für Geschäftsprozesse?
- Wie unterscheidet sich ein Geschäftsprozess von einem Projekt?
- Was sind die wesentlichen Bestandteile eines Geschäftsprozesses?
- Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Modellierungssprachen?
- Welche grundlegenden Symbole werden in BPMN verwendet und wofür stehen sie?
- Wann sollte ein UND-Gateway und wann ein XOR-Gateway verwendet werden?
- Wie helfen Lanes und Pools bei der Prozessmodellierung und -analyse?

Vielen Dank.



Entwicklung des Prozessmanagements



Angelehnt an: Gadatsch, A. (2017), Grundkurs Geschäftsprozess-Management, 8. Auflage, Springer Vieweg (S.3)

Typische Prozesse in Organisationen

- **Auftrag-bis-Zahlungseingang** (engl.: order-to-cash): *Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der von einem Lieferanten ausgeführt wird. Er beginnt, wenn ein Kunde Produkte oder Dienstleistungen bestellt, und endet, wenn diese bereitgestellt wurden und der Kunde die entsprechende Zahlung geleistet hat.* Ein Auftrag-bis-Zahlungseingang-Prozess umfasst Aktivitäten wie die Bestellungsüberprüfung, die Lieferung oder Bereitstellung, die Rechnungsstellung, den Zahlungseingang und die Bestätigung.
- **Angebot-bis-Auftrag** (engl.: quote-to-order): *Dieser Prozess geht normalerweise einem Auftrag-bis-Zahlungseingang-Prozess voraus. Er beginnt, wenn Lieferanten eine Angebotsanfrage von einem Kunden erhalten, und endet, wenn dieser eine Bestellung auf der Grundlage des erhaltenen Angebots aufgibt.* Der Auftrag-bis-Zahlungseingang-Prozess übernimmt die weiteren Schritte von diesem Punkt an. Die Kombination aus einem Angebot-bis-Auftrag- und dem entsprechenden Auftrag-bis-Zahlungseingang-Prozess wird als Angebot-bis-Zahlungseingang-Prozess bezeichnet.
- **Bestellung-bis-Bezahlung** (engl.: procure-to-pay): *Dieser Prozess beginnt, wenn jemand in einer Organisation feststellt, dass ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung erworben werden muss. Er endet, wenn das Produkt oder die Dienstleistung geliefert und bezahlt wurde.* Ein Bestellung-bis-Bezahlung-Prozess umfasst Aktivitäten wie das Einholen von Angeboten, die Genehmigung des Kaufs, die Auswahl eines Lieferanten, die Erteilung einer Bestellung, den Erhalt der Waren oder Dienstleistung und das Bezahlen der Rechnung. Ein Bestellung-bis-Bezahlung-Prozess kann als Gegenstück zum Auftrag-bis-Zahlungseingang-Prozess angesehen werden. **Für jeden Bestellung-bis-Bezahlung-Prozess gibt es auf Lieferantenseite einen entsprechenden Auftrag-bis-Zahlungseingang-Prozess.**

Typische Prozesse in Organisationen

- **Problem-bis-Lösung** (engl.: issue-to-resolution): *Diese Art von Prozess beginnt, wenn ein Kunde ein Problem feststellt, z. B. einen Fehler in einem Produkt oder ein Problem, welches bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung aufgetreten ist. Der Prozess umfasst verschiedene Problemlösungsaktivitäten bis der Kunde, der Lieferant oder vorzugsweise beide der Meinung sind, dass das Problem gelöst wurde. Eine Variante dieses Prozesses gibt es bei Versicherungsunternehmen, welche die Ansprüche aus Schadensfällen regulieren. Diese Variante wird Schaden-bis-Regulierung (engl.: claim-to-resolution) genannt.*
- **Antrag-bis-Bestätigung** (engl.: application-to-approval): *Diese Art von Prozess beginnt, wenn jemand eine Zuwendung oder Genehmigung beantragt, und endet, wenn diese bewilligt wird oder nicht. Solche Prozesse findet man häufig in Behörden, beispielsweise wenn Bürger eine Baugenehmigung beantragen oder Unternehmer ein Gewerbe anmelden (z. B. um ein Restaurant zu eröffnen). Ein weiterer Prozess, der in diese Kategorie fällt, ist der Zulassungsprozess an einer Universität, der beginnt, wenn sich Studierende für die Zulassung zu einem Studiengang bewerben. Ein weiteres Beispiel ist der Prozess der Genehmigung von Urlaubs- oder Sonderurlaubsanträgen in einem Unternehmen.*

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management*, 2. Auflage, Springer, (S.6)